



PENGETAHUAN KUANTITATIF 05

1. Materi: Operasi Aljabar

Bentuk yang ekuivalen dengan ekspresi

$$3(x + 5) - 6$$

Adalah

- (A) $3x - 1$
(B) $3x - 3$
(C) $3x + 9$
(D) $15x - 6$
(E) $6x - 9$

$$3x + 15 - 6 \\ 3x + 9 //$$

2. Materi: Sistem Persamaan

$$\begin{cases} x = y - 3 \\ \frac{x}{2} + 2y = 6 \end{cases}$$

Solusi (x, y) dari sistem persamaan di atas adalah

-
(A) $(-3, 0)$
(B) $(0, 3)$
(C) $(6, -3)$
(D) $(36, -6)$
(E) $(-3, 6)$

$$\begin{aligned} x &= y - 3 & x &= 3 - 3 \\ x + 2y &= 6 & x &= 0 \\ \text{Substitusi} &= \frac{y-3}{2} + 2y = 6 \quad (2) \\ &= y - 3 + 4y = 12 \\ &= 5y = 15 \quad y = 3 \end{aligned}$$

3. Materi: Operasi Aljabar

Misalkan n adalah sebuah bilangan bulat sehingga $\frac{n}{3}$ bernilai 12 lebih besar dari $\frac{n}{2}$. Nilai dari n adalah

- (A) -72
(B) -36
(C) -24
(D) 24
(E) 72

$$\left(\frac{n}{3} = \frac{n}{2} + 12 \right) \times 6 \\ 2n = 3n + 72 \\ 2n - 3n = 72 \\ -n = 72 \quad | n = -72 //$$

4. Materi: Kuadrat Sempurna

$$x^2 + 6x + 4$$

Berikut bentuk yang ekuivalen dengan ekspresi di atas adalah

- (A) $(x + 3)^2 + 5$
(B) $(x + 3)^2 - 5$
(C) $(x - 3)^2 + 5$

$$\begin{aligned} & a^2 + 2ab + b^2 \\ &= (x+3)(x+3) \\ &= (x^2 + 6x + 9) \text{ nah harus} \\ & \text{dikurang 5 agar jadi} \\ & \text{80... } (x+3)^2 - 5 \end{aligned}$$

$$(D) (x - 3)^2 - 5$$

$$(E) (x - 3)^2 + 3$$

5. Materi: Operasi Aljabar

Ekspresi $\frac{1}{3}x^2 - 2$ dapat dituliskan dalam bentuk

$\frac{1}{3}(x - k)(x + k)$, dimana k adalah konstanta.

Nilai dari k^2 adalah

$$(A) 2^2 \quad \frac{1}{3}x^2 - 2 = \frac{1}{3}(x-k)(x+k)$$

$$(B) 6^2 \quad \frac{1}{3}x^2 - \frac{6}{3} = \frac{1}{3}(x^2 - 6)$$

$$(C) 2 \quad \frac{1}{3}x^2 - \frac{6}{3} = \frac{1}{3}(x^2 - 6)$$

$$(D) 6 \quad = (x - \sqrt{6})(x + \sqrt{6})$$

$$(E) (\sqrt{6})^2 \quad k = \sqrt{6} \quad k^2 = \sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 6 //$$

6. Materi: Barisan Aritmatika

Diketahui barisan aritmatika dengan $U_5 = 17$

dan $U_{10} = 32$. Suku ke-20 adalah

- (A) 57
(B) 62
(C) 67
(D) 72
(E) 77

$$\begin{aligned} U_{10} &= a + 9b = 32 \\ U_5 &= a + 4b = 17 \\ \hline 5b &= 15 \\ b &= 3 \\ a + 4(3) &= 17 \\ a + 12 &= 17 \\ a &= 5 \end{aligned}$$

$$5 + (20-1)3 = 5 + 57 \\ = 62 //$$

7. Materi: Deret Aritmatika

Jumlah n suku pertama deret aritmatika

dinyatakan dengan $S_n = \frac{5}{2}n^2 + \frac{3}{2}n$. Suku ke-10

dari deret aritmatika tersebut adalah

- (A) 49
(B) 47,5
(C) 35
(D) 33,5
(E) 29

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{5}{2}n^2 + \frac{3}{2}n = \frac{a}{2} = 4 \\ U_{10} &= a + 9(5) = 49 \end{aligned}$$

8. Materi: Fungsi Kuadrat

Kurva $y = ax^2 + 2x + 1$ dengan $a \neq 0$

memotong sumbu- x di dua titik berbeda.

Pernyataan berikut yang pasti benar adalah

$$(A) a < 1$$

$$D > 0$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

$$4 - 4(a \cdot 1) > 0$$

$$4 - 4 - 4a > 0 \quad -4$$

$$-4a > -4$$

$$a > \frac{-4}{-4} = a < 1$$



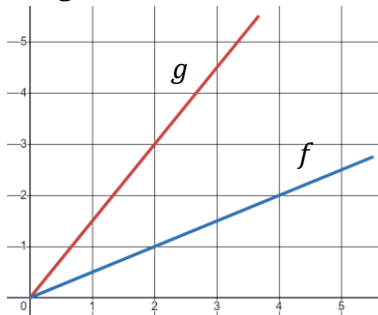
- (B) $6a < 1$
- (C) $a > 1$
- (D) $3a > 1$
- (E) $3a > 2$

9. **Materi: Fungsi Kuadrat**

Diketahui fungsi $f(x) = x^2 + bx + b$ untuk semua nilai b selalu melewati satu titik yaitu titik (p, q) . Hasil dari $p + q$ adalah

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 4
- (E) 6

10. **Materi: Fungsi Linear**



Grafik g dan f adalah garis lurus seperti pada gambar di atas. Jika $f(4) = a$, maka nilai dari $g(a)$ adalah

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

11. **Materi: Fungsi**

Diketahui $f(x) = ax^2$ dan $g(x) = bx^4$ untuk semua nilai x . Jika a dan b adalah konstanta positif bukan nol. Nilai bilangan bulat x yang memenuhi $f(x) = g(x)$ adalah

- 1) $\sqrt{\frac{a}{b}}$
- 2) 1

3) $-\sqrt{\frac{a}{b}}$

4) 0

Pernyataan yang benar adalah

- (A) 1, 2, dan 3 benar
- (B) 2 dan 3 benar
- (C) 1 dan 3 benar
- (D) Hanya 4 benar
- (E) Semua benar

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{8 \pm \sqrt{8^2 - 4(4)(3)}}{2 \cdot 3}$$

12. **Materi: Persamaan Kuadrat**

Perhatikan persamaan berikut!

$$(2x - 1)^2 = (x + 2)^2$$

P	Q
Jumlah solusi persamaan	$\frac{20}{7}$

Pernyataan yang benar di bawah ini adalah

- (A) $P > Q$
- (B) $P < Q$
- (C) $P = Q$
- (D) $2P = 3Q$
- (E) Tidak dapat ditentukan

$$(2x - 1)^2 = (x + 2)^2$$

$$= 4x^2 - 4x + 1 = x^2 + 4x + 4$$

$$= 3x^2 - 8x - 3$$

$$= \frac{8 \pm \sqrt{64 - 28}}{6} = \frac{6 \pm 2}{6}$$

$$x_1 = 6, x_2 = \frac{6 - 2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$= \frac{6^2 - 11}{1} = \frac{35}{1} = 35$$

$$= \frac{18 - 1}{3} = \frac{17}{3}$$

13. **Materi: Persamaan Kuadrat**

Diberikan persamaan kuadrat $ax^2 - 4x + c = 0$ dimana a dan c adalah konstanta dan tidak memiliki solusi real. Hasil kali $ac > m$. Nilai terkecil m yang memenuhi adalah

- (A) 2
- (B) 4
- (C) 8
- (D) 12
- (E) 20

14. **Materi: Eksponen dan Operasi**

Untuk bilangan bulat a dan b , Dimana $a > 0$ dan $b \geq 0$. Misalkan operasi $\forall$ didefinisikan sebagai $a \forall b = \frac{a^b}{a}$. Nilai berikut yang dapat menjadi hasil dari $a \forall b$ adalah

- 1) $a^b \cdot a^{-1}$





2) 0

3) 1

Pernyataan yang benar adalah

(A) Hanya (1) benar

(B) Hanya (2) benar

(C) (2) dan (3) benar

(D) (1) dan (3) benar

15. **Materi: Persamaan Garis**

Titik dengan koordinat $(a, 3)$ terletak pada garis yang melewati titik $(0, 2)$ dan $(2, 1)$. Nilai dari a^2 adalah

(A) -2

(B) -4

(C) 2

(D) 4

(E) 8

